Отчёт по лабораторной работе №2

Ван Яо

Содержание

Цель работы **5**

Ход лабораторной работы **6**
2.1 Структура документа LaTeX 6
2.1.1 Первый документ 6
2.1.2 Что получилось 6
2.1.3 Комментарии и сноски 7
2.1.4 «Жёсткий» пробел 7
2.2 Запуск LaTeX 7
Способ 1: из командной строки 7
Способ 2: в среде VS Code 7
2.3 Специальные символы 8
Специальные символы и их экранирование 8
Демонстрация специальных символов 8

Выводы **9**

Литература **10**

Список таблиц

Список иллюстраций

Цель работы

Изучить базовую структуру документа Latex, научиться создавать и компилировать простые ‘.tex’ файлы в PDF, а также освоить специальные символы, используемые для управления latex.

Ход лабораторной работы

2.1 Структура документа LaTeX

2.1.1 Первый документ

Создан файл “first.tex” со следующим содержимым:

компиляция выполнена командой:

```
pdflatex first.tex
```

В результате получен файл `first.pdf`, содержащий текст документа и автоматически добавленный номер страницы.

2.1.2 Что получилось

Изучена базовая структура документыа LaTeX:

часть	расположение	назначение
преамбула	до `\begin{document}`	настройка класса документа, подключение пакетов
тело документа	между `\begin{document}` и `\end{document}`	содержимое документа

Основные элементы:

- `\documentclass{article}` — задаёт класс документа

- `\usepackage[T1]{fontenc}` — подключает пакет кодировки шрифта
- Пустая строка разделяет абзацы
- Несколько пробелов подряд воспринимаются как один

2.1.3 Комментарии и сноски

Создан файл “first2.tex” со следующим содержимым:

Особенности:

- `\footnote{...}` добавляет сноску
- Опции `[a4paper,12pt]` задают формат страницы и размер шрифта

2.1.4 «Жёсткий» пробел

Изучен символ ~ -«Жёсткий» пробел. который не переносится на новую строку:

```
See Section~2 for detials .
```

Это полезно при создании перекрёстных ссылок.

2.2 Запуск LaTeX

Способ 1: из командной строки

```
pdflatex first.tex
```

Способ 2: в среде VS Code

- Crtl + Alt + B — компиляция
- Crtl + Alt + V — просмотр PDF

2.3 Специальные символы

Специальные символы и их экранирование

Символ	Назначение	Короткая команда	Длинная команда
{	обязательный аргумент	`\{`	`\textbraceleft`
}	обязательный аргумент	`\}`	`\textbraceright`
$	математический режим	`\$`	`\textdollar`
%	комментарий	`\%`	—
&	разделитель в таблицах	`\&`	—
#	параметр макроса	`\#`	—
_	нижний индекс	`\_`	`\textunderscore`
\	начало команды	—	`\textbackslash`
^	верхний индекс	—	`\textasciicircum`
~	жёсткий пробел	—	`\textasciitilde`

Демонстрация специальных символов

Создан файл “special.tex”

Выводы

1. Теоретические знания: Изучена базовая структура документа LaTeX: преамбула и тело документа. Понято назначение класса документа, пакетов и окружений.
2. Практические навыки: Созданы и успешно скомпилированы несколько простых документов LaTeX. Освоены команды компиляции через командную строку и в среде VS Code.
3. Результат: Изучены специальные символы LaTeX и способы их экранирования в обычном тексте.

Литература

1. Документация LaTeX Project. https://www.latex-project.org/help/documentation/
2. Learn LaTeX. https://www.learnlatex.org/
3. LaTeX Wikibook. https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX